Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІПІ

ЗВІТ

Лабораторної роботи № 5

з дисципліни: «Розробка мобільних застосувань під Android»

“ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ВБУДОВАНИМИ ДАТЧИКАМИ”

Виконала *ІП-32 Зелюк Ю.М.*
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив *Орленко С. П.*
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

1 Мета

Мета роботи: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

2 Завдання

БАЗОВЕ (10/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків).

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі.

Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт:

- «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу;
- компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу);
- крокомір (підрахунок кількості кроків);
- додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter);
- автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення, але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків;
- барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а, можливо, і вологості з температурою).

HARD TASK (не обов'язково). Оскільки конкретного варіанту немає, то і конкретного завдання модифікацій додатку теж немає, але слід додати або додаткову аналітику, або використовувати інші засоби для підвищення функціональності програми. На прикладі крокоміру можна додати аналітику «за день» або «за тренування»: відобразити зміни активності, спробувати обчислити пройдену відстань чи витрачені калорії, для візуалізації можна побудувати відповідні графіки. На прикладі «вимірювача перевантажень в авто» можна спробувати додатково визначити швидкість та пройдену відстань, спробувати відмалювати карту пройденого маршруту, якщо рух кільцевий – можна вести

відлік часу проходження кола, або окремих його ділянок. Для визначення швидкості/дистанції можна спробувати інтегрування або через визначення місцезнаходження на основі геолокації.

3 Виконання

Програмний комплекс забезпечує безперервний моніторинг стабільності рухів користувача в реальному часі за допомогою вбудованого акселерометра мобільного пристрою. Основна функція реалізована через фоновий сервіс, який працює незалежно від активності основного інтерфейсу додатка. Сервіс збирає дані про амплітуду коливань пристрою та перераховує їх у десятибальну шкалу стабільності, де 10 балів відповідають повному спокою, а нижчі показники сигналізують про наявність тремору різної інтенсивності. Для забезпечення зручності користувача поточний стан відображається у динамічному сповіщенні в системній шторці Android, що дозволяє миттєво оцінити показники без необхідності відкривати додаток.

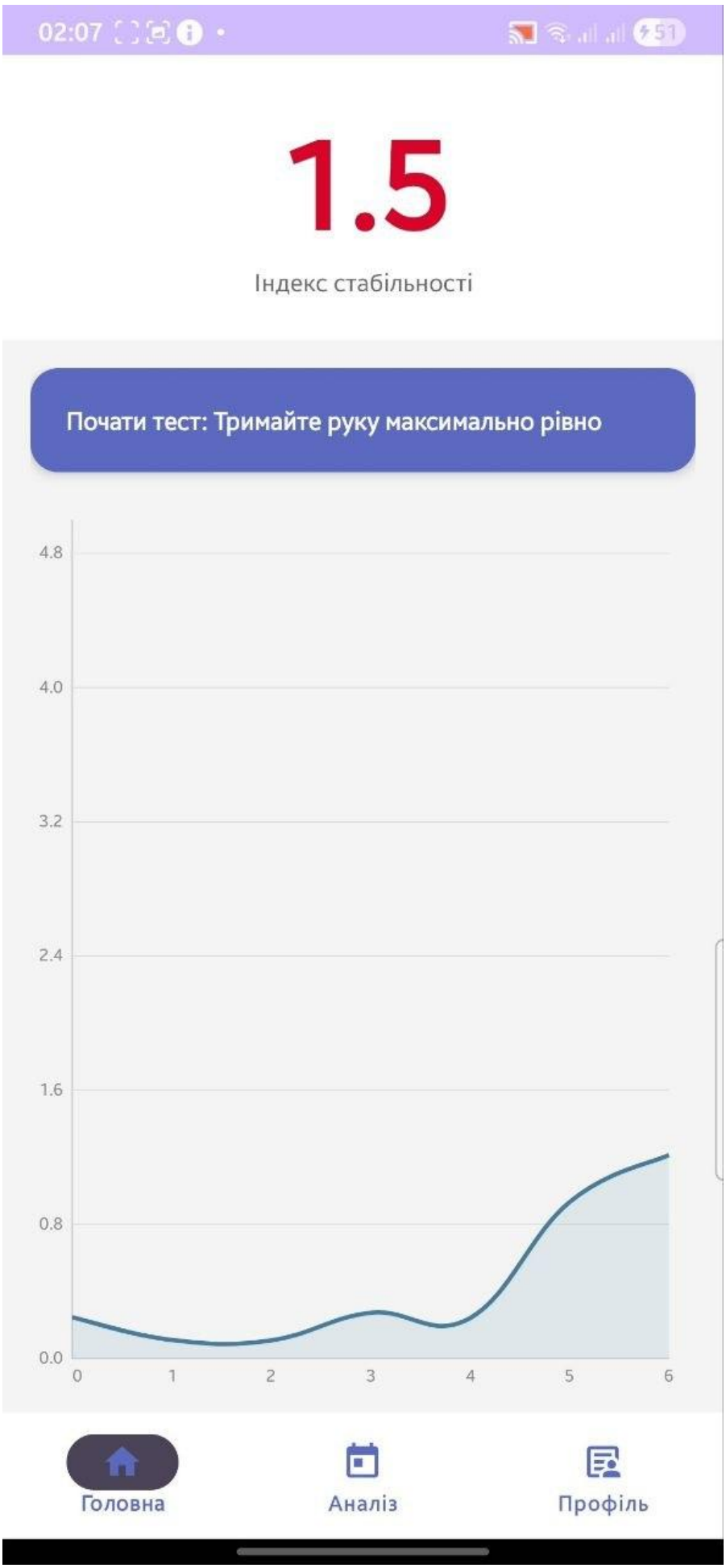
Важливою частиною функціоналу є інтелектуальна система валідації даних, яка запобігає запису помилкових показників. Система автоматично призупиняє збір даних у моменти, коли екран пристрою вимкнений або користувач перебуває у стані активного руху (ходьби), що розпізнається через спеціальні датчики активності. Це гарантує, що статистика формується виключно на основі періодів реальної взаємодії користувача з пристроєм, коли тремор рук проявляється найбільш репрезентативно. Таким чином, усуваються сторонні шуми та вібрації, які могли б виникнути під час носіння телефону в кишені або сумці.

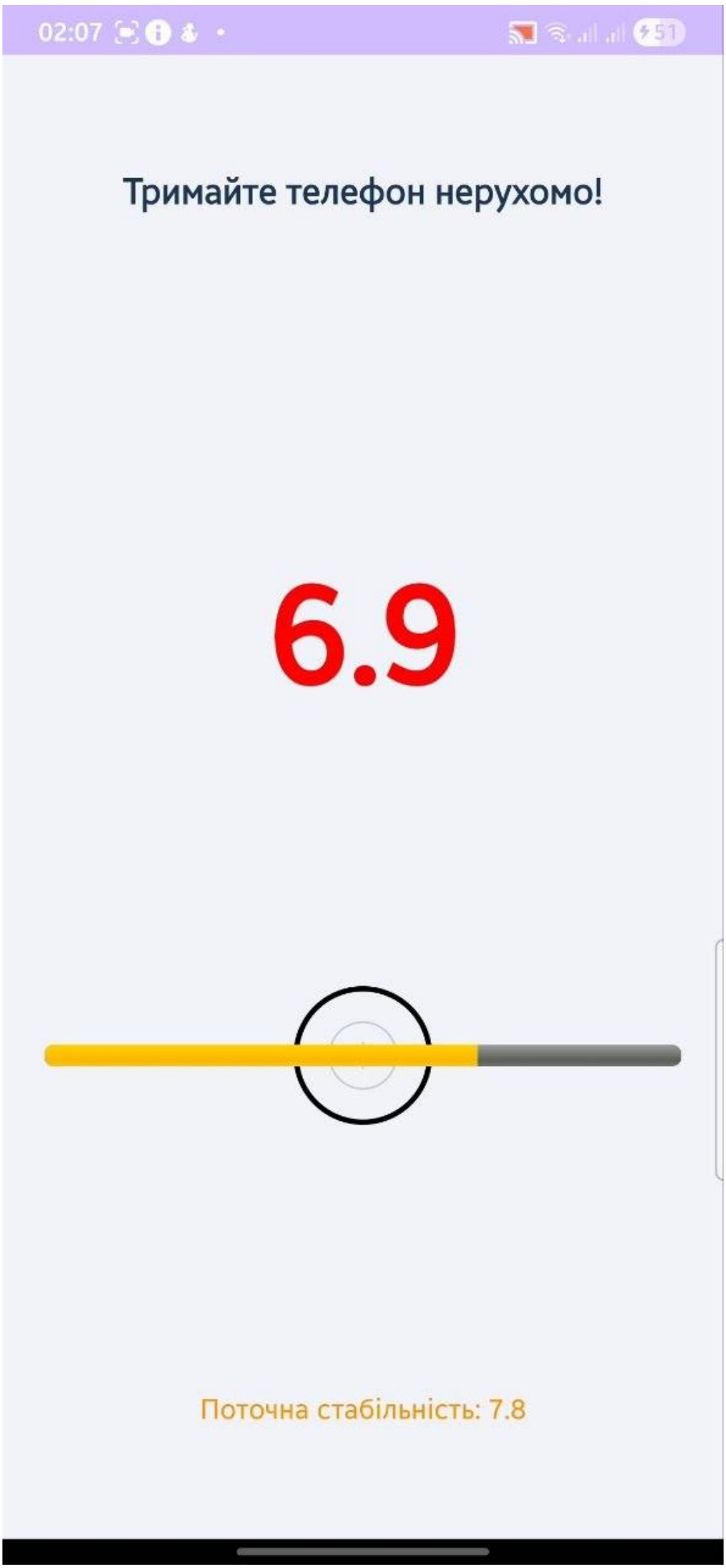
Інтерфейс аналізу накопичених даних пропонує глибоку деталізацію зібраної статистики за принципом поглиблення від загального до конкретного. Користувач може переглядати середні показники стабільності за години, які маркуються відповідним кольором (від зеленого до червоного) для швидкої візуальної оцінки. При взаємодії з погодинними записами система розгортає детальний список десятихвилинних інтервалів, а за потреби — і похвилинні

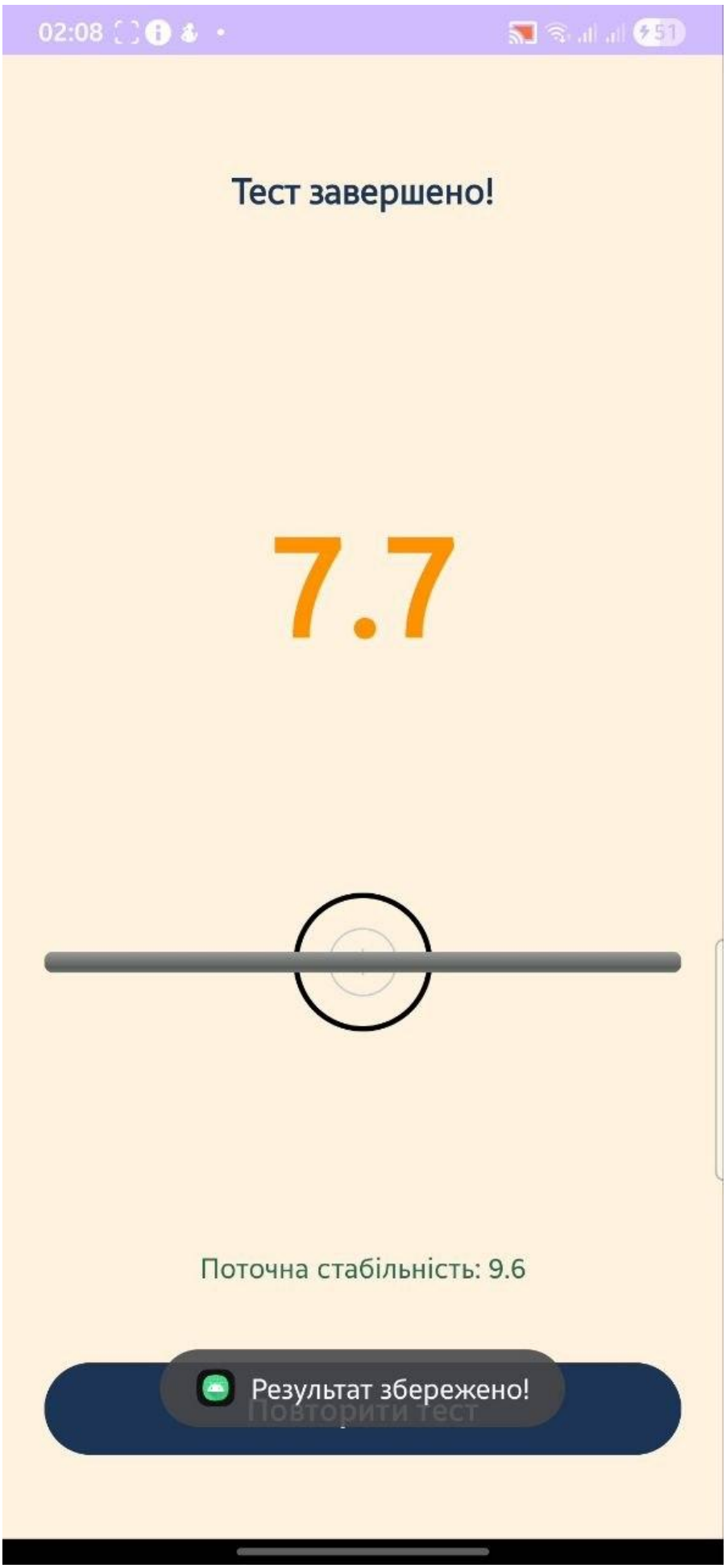
значення амплітуди. Такий підхід дозволяє відстежувати динаміку стану протягом дня та виявляти конкретні часові проміжки, коли інтенсивність тремору зростає.

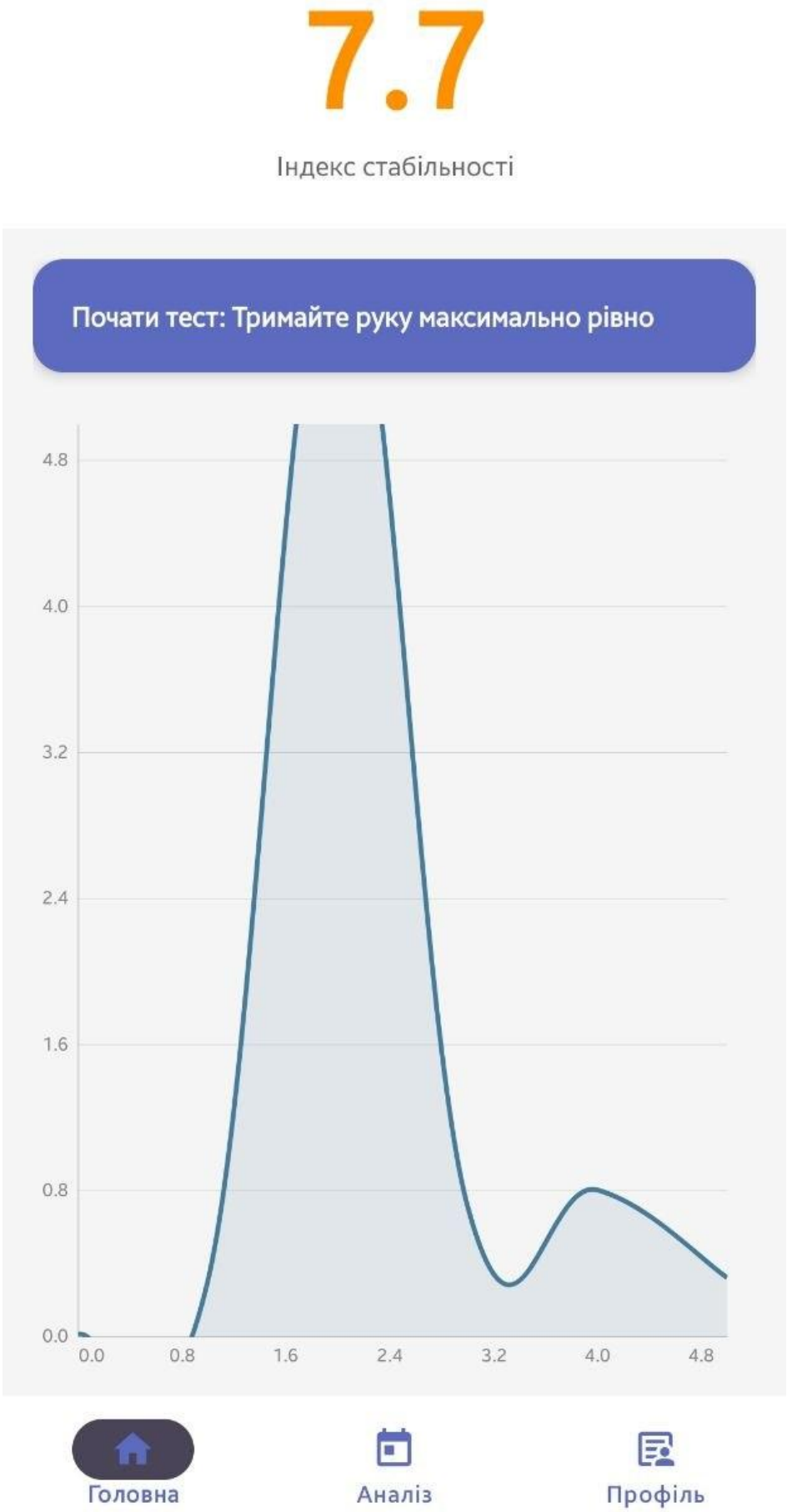
Окрім пасивного моніторингу, у додатку реалізовано функціонал активного тестування у вигляді окремого модуля «Швидкий тест». Ця функція дозволяє провести контрольне десятисекундне вимірювання за заданих умов (наприклад, у стані спокою або при витягнутих руках). Результати таких тестів позначаються спеціальними маркерами в загальному списку аналізу та не змішуються з фоновими даними, що дає змогу порівнювати показники мимовільного тремору з результатами цілеспрямованих замірів.

Система також включає персоналізований профіль користувача та блок інформаційної підтримки. У профілі відображаються особисті дані, такі як вік та діагностований стан, які інтегровані з налаштуваннями додатка. Реалізовано функцію екстреного зв'язку (SOS-кнопка) для швидкого виклику довіреної особи, а також довідковий розділ, який надає коротку інформацію про природу тремору та правила користування програмним засобом. Весь обмін даними відбувається локально з використанням вбудованої бази даних SQLite, що забезпечує високу швидкість доступу до історії вимірювань та конфіденційність інформації.

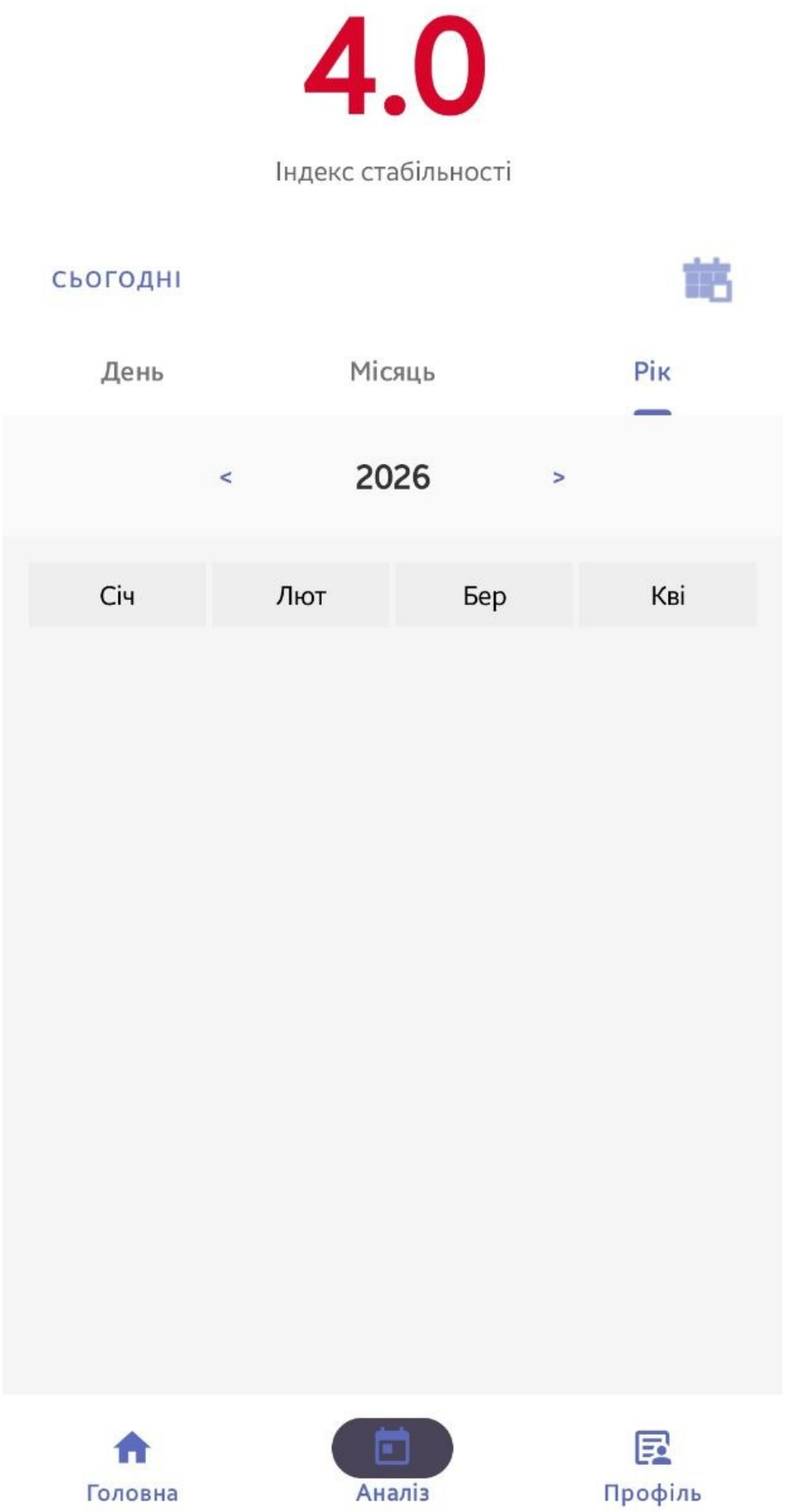

02:07
1.5
Індекс стабільності
Почати тест: Тримайте руку максимально рівно
4.8
4.0
3.2
2.4
1.6
0.8
0.0
0
1
2
3
4
5
6
Головна
Аналіз
Профіль

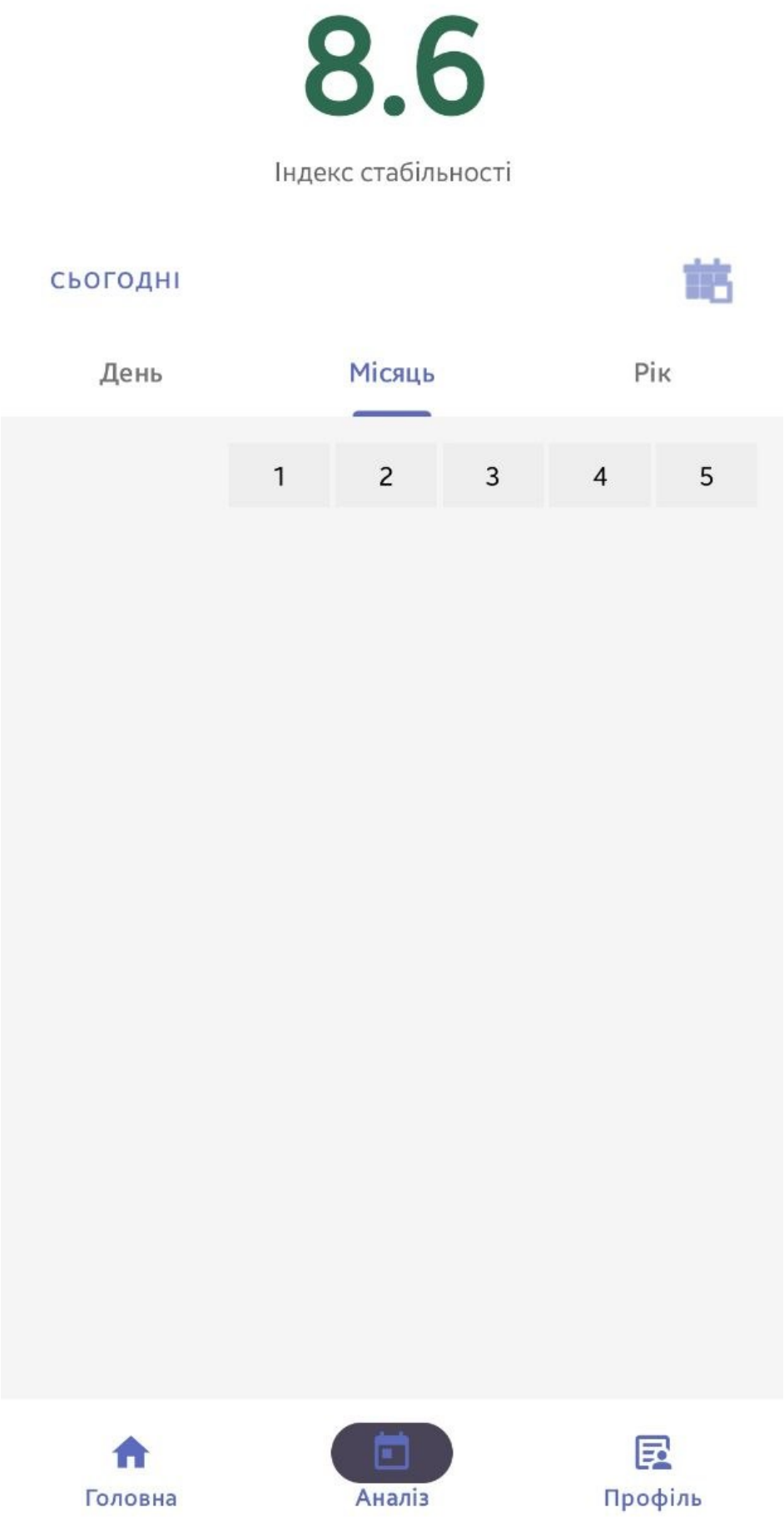

02:07
Тримайте телефон нерухомо!
6.9
Поточна стабільність: 7.8

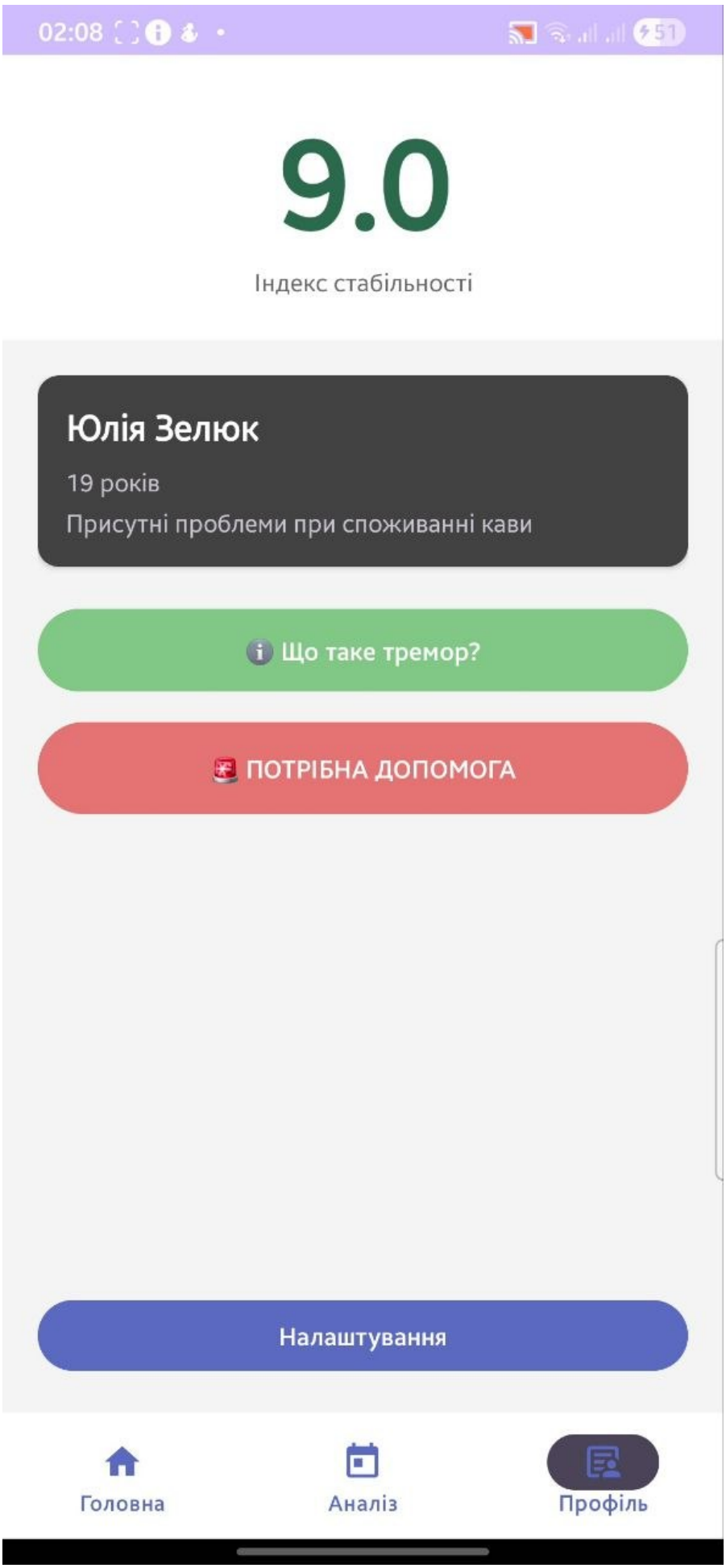

02:08
Тест завершено!
7.7
Поточна стабільність: 9.6
Результат збережено!
Повторити тест

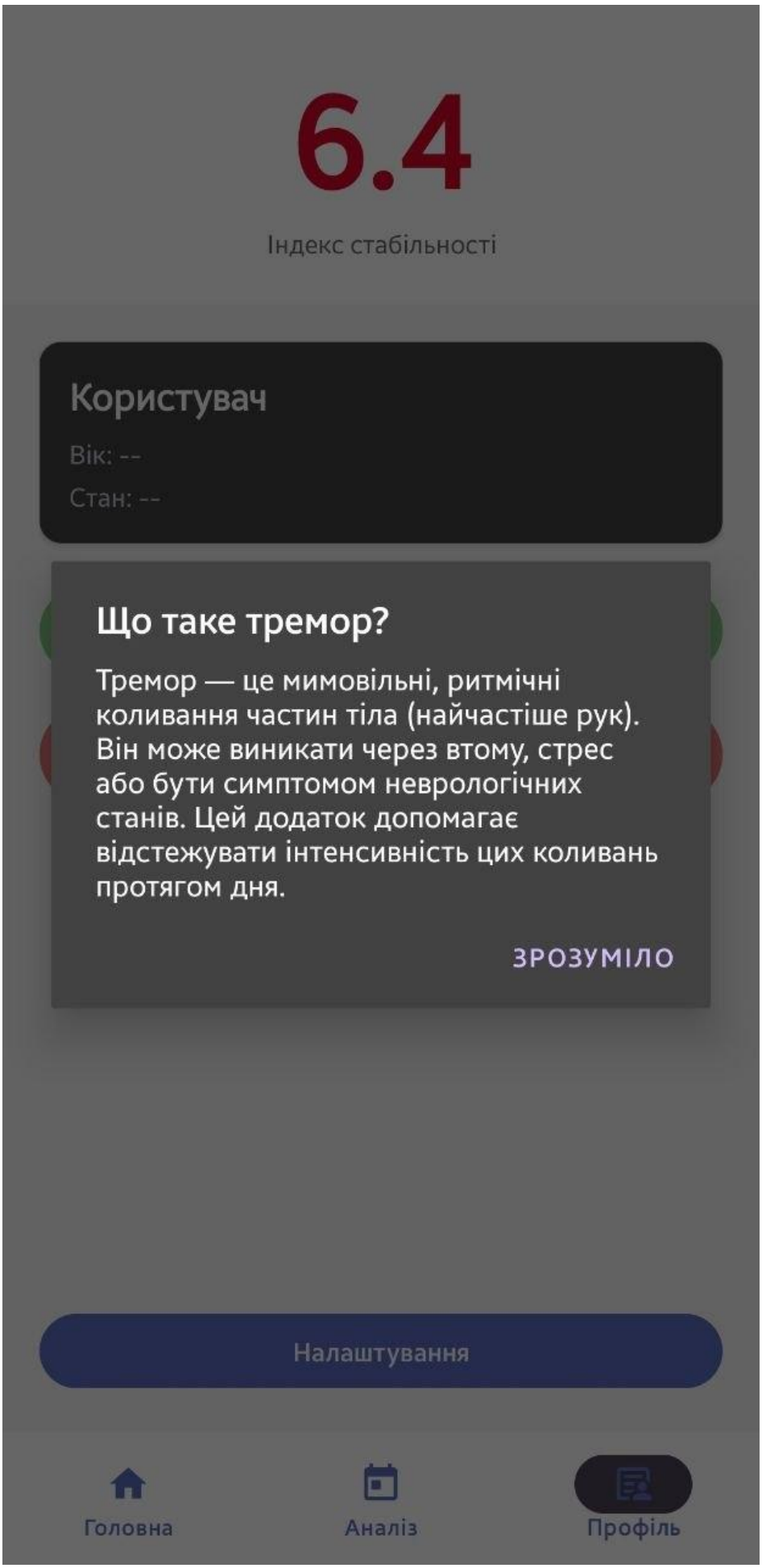

7.7
Індекс стабільності
Почати тест: Тримайте руку максимально рівно
4.8
4.0
3.2
2.4
1.6
0.8
0.0
0.0
0.8
1.6
2.4
3.2
4.0
4.8
Головна
Аналіз
Профіль

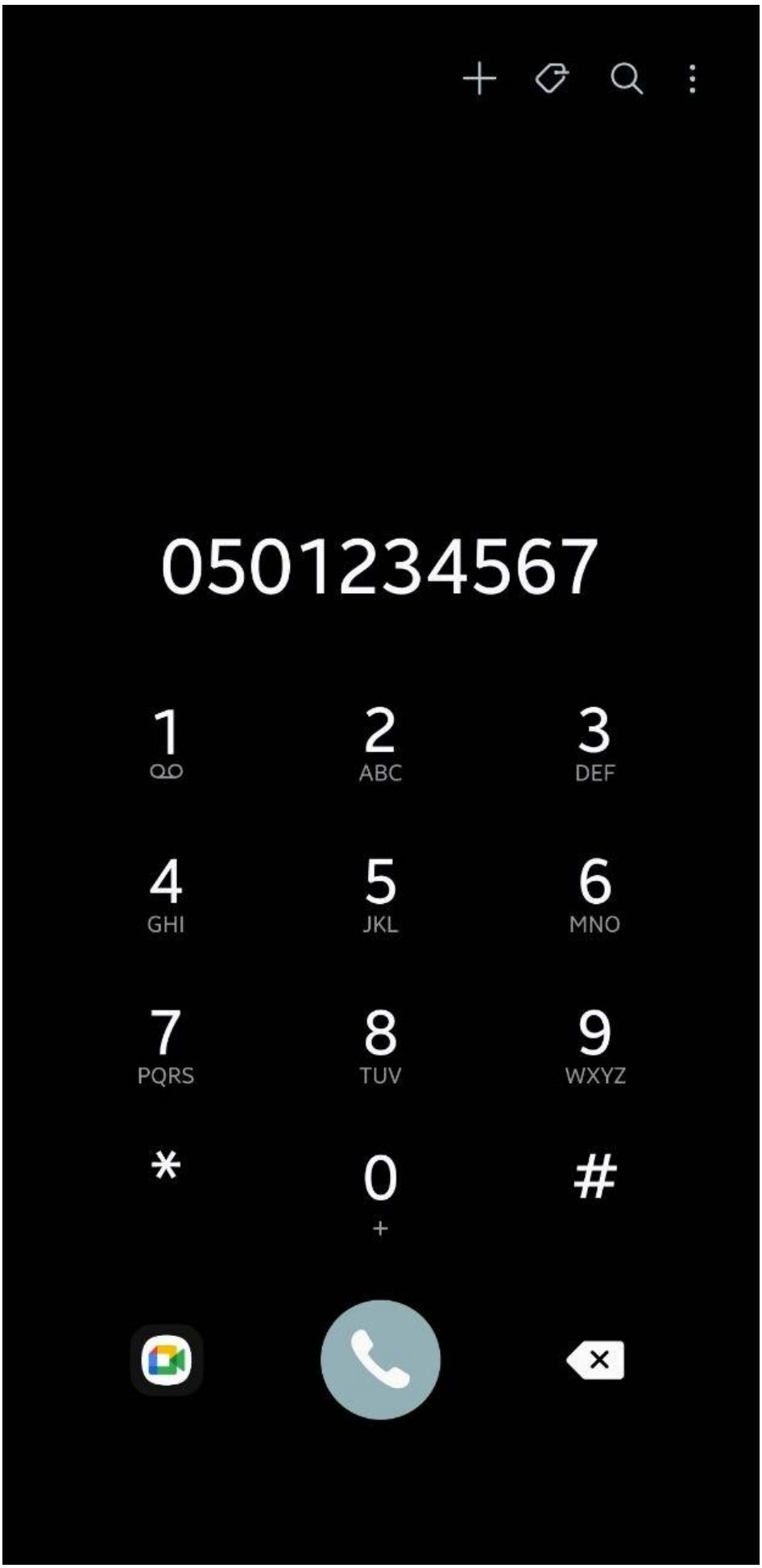
2.9
Індекс стабільності
СЬОГОДНІ
День
Місяць
Рік
01:00 | Сер. бал: 8.5
02:00 | Сер. бал: 8.6
02:00 : Бал 8.6
02:10 : Бал 8.3
10:00 | Сер. бал: 5.4
10:30 : Бал 0.0
10:40 : Бал 3.8
10:50 : Бал 8.1
11:00 | Сер. бал: 7.5
12:00 | Сер. бал: 5.4
13:00 | Сер. бал: 5.3
Головна
Аналіз
Профіль

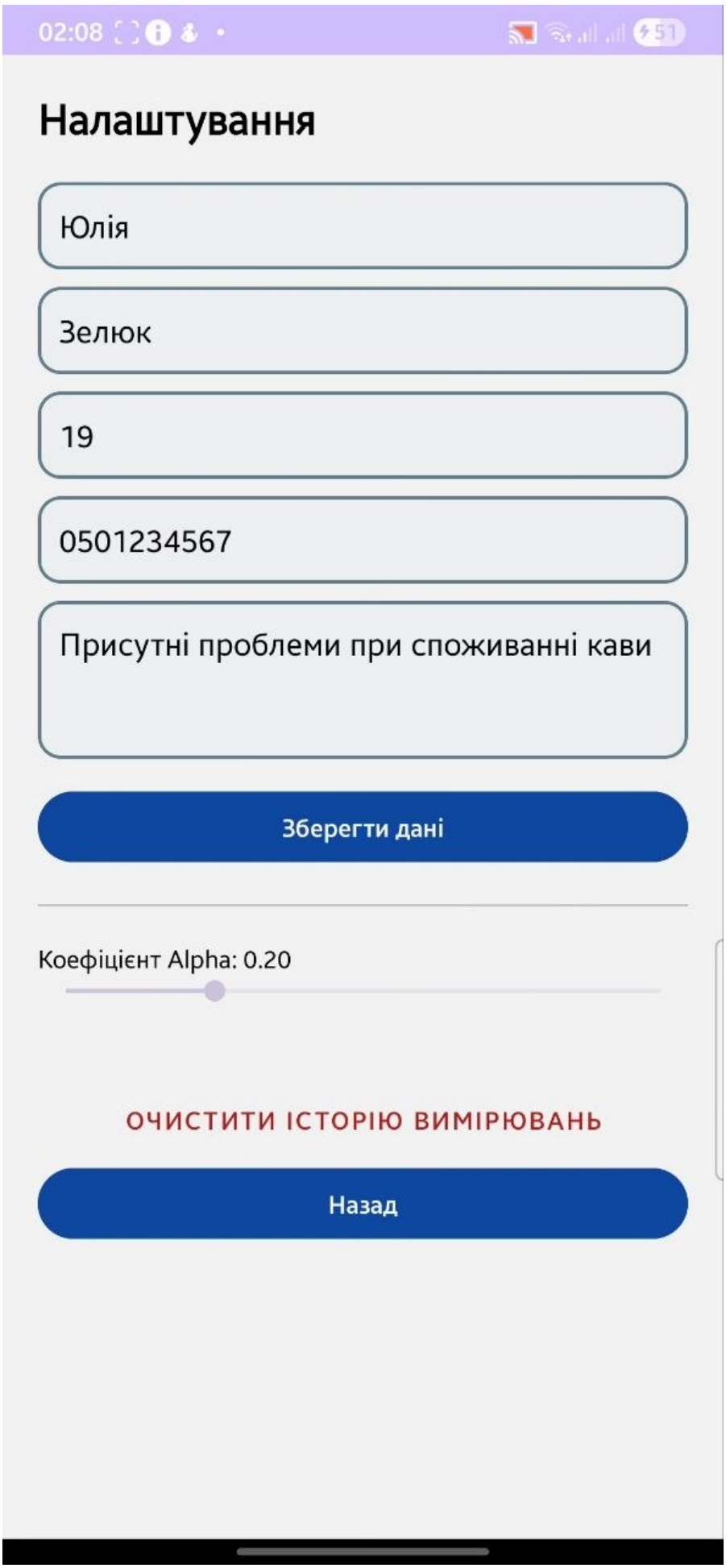

4.0
Індекс стабільності
СЬОГОДНІ
День
Місяць
Рік
<
2026
>
Січ
Лют
Бер
Кві
Головна
Аналіз
Профіль


8.6
Індекс стабільності
СЬОГОДНІ
День
Місяць
Рік
1
2
3
4
5
Головна
Аналіз
Профіль


02:08
9.0
Індекс стабільності
Юлія Зелюк
19 років
Присутні проблеми при споживанні кави
Що таке тремор?
ПОТРІБНА ДОПОМОГА
Налаштування
Головна
Аналіз
Профіль


6.4
Індекс стабільності
Користувач
Вік: --
Стан: --
Що таке тремор?
Тремор — це мимовільні, ритмічні коливання частин тіла (найчастіше рук). Він може виникати через втому, стрес або бути симптомом неврологічних станів. Цей додаток допомагає відстежувати інтенсивність цих коливань протягом дня.
ЗРОЗУМІЛО
Налаштування
Головна
Аналіз
Профіль


0501234567
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
*
0 +
#


02:08
Налаштування
Юлія
Зелюк
19
0501234567
Присутні проблеми при споживанні кави
Зберегти дані
Коефіцієнт Alpha: 0.20
ОЧИСТИТИ ІСТОРІЮ ВИМІРЮВАНЬ
Назад

ВИСНОВОК

Розроблений програмний продукт є ефективним інструментом для об’єктивного моніторингу стабільності рухів, що поєднує методику пасивного збору даних та активного тестування. Завдяки інтеграції фонового сервісу та системи інтелектуальної валідації, додаток забезпечує високу точність показників, відсікаючи сторонні вібрації під час неактивності екрана. Реалізована багаторівнева система аналізу дозволяє користувачеві детально відстежувати динаміку свого стану протягом тривалого часу з візуалізацією критичних відхилень. Персоналізація профілю та наявність функцій екстреного зв'язку підвищують рівень безпеки та інформаційної підтримки пацієнта. У підсумку, застосунок демонструє стабільну роботу на ОС Android і є готовим рішенням для використання як у повсякденному самоконтролі, так і для надання статистичних даних спеціалістам.

Відповіді на питання:

Основні вбудовані датчики та їх величини

- Акселерометр: Вимірює силу прискорення за трьома осями. Визначає нахил пристрою, вібрації та різкі рухи.
- Гіроскоп: Вимірює швидкість обертання в . Дозволяє точно відстежувати повороти пристрою у просторі.
- Магнітометр: Фіксує напруженість магнітного поля. Використовується для роботи цифрового компаса.
- Датчик наближення: Вимірює відстань до об'єктів. Використовується для блокування екрана під час розмов.
- Датчик освітленості: Вимірює рівень світла для автоматичного регулювання яскравості дисплея.

Ключові особливості роботи з датчиками

- Керування ресурсами: Датчики інтенсивно споживають заряд акумулятора, тому їх необхідно обов’язково відключати (unregisterListener), коли додаток не активний.

- Частота оновлення: Система не гарантує сталий інтервал часу між замірами; дані надходять асинхронно через події (callbacks) із заданою пріоритетністю.
- Обробка шумів: Сирі дані з акселерометра завжди містять завади, тому для отримання коректного результату (наприклад, виділення тремору) обов'язково застосовуються програмні фільтри.
- Апаратна перевірка: Через фрагментацію Android не всі пристрої мають повний набір сенсорів, тому перед використанням обов'язковою є перевірка на їхню наявність у системі.
- Система координат: Осі датчиків (X, Y, Z) жорстко прив'язані до корпусу пристрою, а не до орієнтації зображення на екрані.